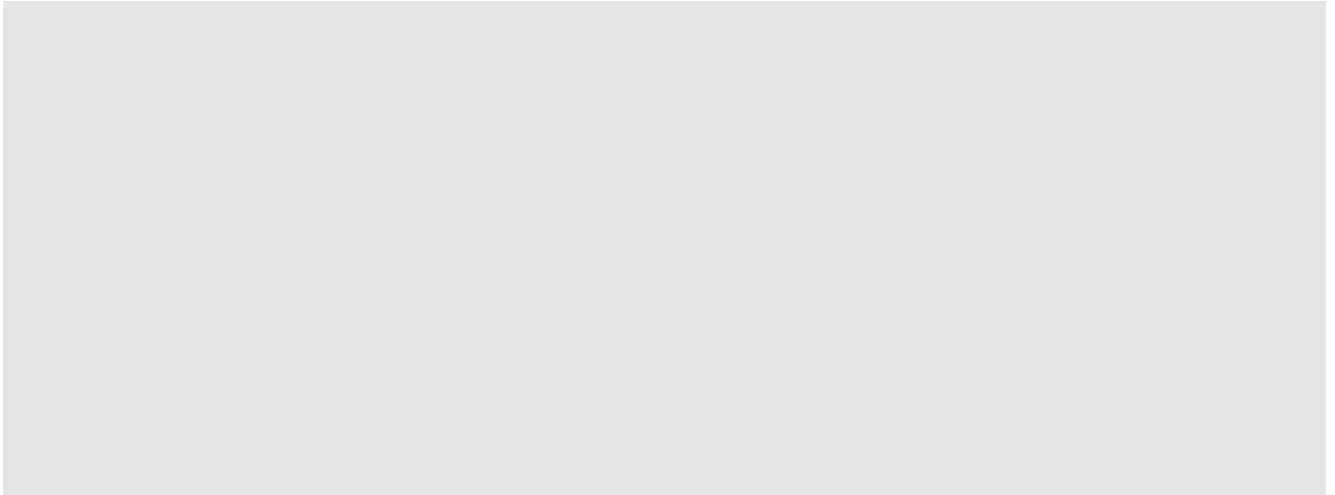




SIMOVERT MASTERDRIVES

Betriebsanleitung
Operating Instructions

SLB - SIMOLINK-Board



Ausgabe / Edition: AD

Bestell-Nr. /Order No.: 6SE7087-6NX84-0FJ0

Änderungen von Funktionen, technischen Daten, Normen, Zeichnungen und Parametern vorbehalten.

We reserve the right to make changes to functions, technical data, standards, drawings and parameters.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

Wir haben den Inhalt der Druckschrift auf Übereinstimmung mit der beschriebenen Hard- und Software überprüft. Dennoch können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden, so daß wir für die vollständige Übereinstimmung keine Garantie übernehmen. Die Angaben in dieser Druckschrift werden jedoch regelmäßig überprüft und notwendige Korrekturen sind in den nachfolgenden Auflagen enthalten. Für Verbesserungsvorschläge sind wir dankbar

SIMOVERT® ist ein Warenzeichen von Siemens

The reproduction, transmission or use of this document or its contents is not permitted without express written authority. Offenders will be liable for damages. All rights, including rights created by patent grant or registration of a utility model or design, are reserved.

We have checked the contents of this document to ensure that they coincide with the described hardware and software. However, differences cannot be completely excluded, so that we do not accept any guarantee for complete conformance. However, the information in this document is regularly checked and necessary corrections will be included in subsequent editions. We are grateful for any recommendations for improvement.

SIMOVERT® Registered Trade Mark

Inhaltsverzeichnis

0	Definition und Warnungen	0-1
1	Beschreibung.....	1-1
2	Technische Daten	2-1
3	Montage.....	3-1
4	Anschließen	4-1
4.1	SIMOLINK anschließen	4-1
4.2	Buskabel herstellen	4-3
4.3	Externe Spannungsversorgung	4-6
5	Anzeigen.....	5-1
6	Inbetriebsetzen	6-1

0 Definition und Warnungen

Qualifiziertes Personal

im Sinne der Dokumentation bzw. der Warnhinweise auf dem Produkt selbst sind Personen, die mit Aufstellung, Montage, Inbetriebsetzung, Betrieb und Instandhaltung des Produktes vertraut sind und über die ihrer Tätigkeit entsprechenden Qualifikationen verfügen, z. B.:

- ◆ Ausbildung oder Unterweisung bzw. Berechtigung, Stromkreise und Geräte gemäß den Standards der Sicherheitstechnik ein- und auszuschalten, zu erden und zu kennzeichnen.
- ◆ Ausbildung oder Unterweisung gemäß den Standards der Sicherheitstechnik in Pflege und Gebrauch angemessener Sicherheitsausrüstung.
- ◆ Schulung in Erster Hilfe.



GEFAHR

im Sinne der Dokumentation bzw. der Warnhinweise auf dem Produkt selbst bedeutet, daß Tod, schwere Körperverletzung oder erheblicher Sachschaden eintreten werden, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.



WARNUNG

im Sinne der Dokumentation bzw. der Warnhinweise auf dem Produkt selbst bedeutet, daß Tod, schwere Körperverletzung oder erheblicher Sachschaden eintreten können, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.

**VORSICHT**

im Sinne der Dokumentation bzw. der Warnhinweise auf dem Produkt selbst bedeutet, daß leichte Körperverletzung oder Sachschaden eintreten können, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.

HINWEIS

im Sinne der Dokumentation ist eine wichtige Information über das Produkt oder den jeweiligen Teil der Dokumentation, auf die besonders aufmerksam gemacht werden soll.

**WARNUNG**

- ◆ Beim Betrieb elektrischer Geräte stehen zwangsläufig bestimmte Teile dieser Geräte unter gefährlicher Spannung.
- ◆ Bei Nichtbeachtung der Warnhinweise können deshalb schwere Körperverletzungen oder Sachschäden auftreten.
- ◆ Nur entsprechend qualifiziertes Personal darf an diesem Gerät arbeiten.
- ◆ Dieses Personal muß gründlich mit allen Warnungen und Instandhaltungsmaßnahmen gemäß dieser Dokumentation vertraut sein.
- ◆ Der einwandfreie und sichere Betrieb dieses Gerätes setzt sachgemäßen Transport, fachgerechte Lagerung, Montage und Installation sowie sorgfältige Bedienung und Instandhaltung voraus.

**VORSICHT**

Elektrostatisch gefährdete Bauelemente (EGB)

Die Baugruppe enthält elektrostatisch gefährdete Bauteile. Diese Bauelemente können durch unsachgemäße Behandlung sehr leicht zerstört werden. Wenn Sie dennoch mit elektronischen Baugruppen arbeiten müssen, beachten Sie bitte folgende Hinweise:

- ◆ Elektronische Baugruppen sollten nur berührt werden, wenn es wegen daran vorzunehmender Arbeiten unvermeidbar ist.
 - ◆ Wenn Baugruppen dennoch berührt werden müssen, muß der eigene Körper unmittelbar vorher entladen werden.
 - ◆ Baugruppen dürfen nicht mit hochisolierenden Stoffen - z. B. Kunststoffteilen, isolierenden Tischplatten, Bekleidungsteilen aus Kunstfaser - in Berührung gebracht werden.
 - ◆ Baugruppen dürfen nur auf leitfähigen Unterlagen abgelegt werden.
 - ◆ Baugruppen und Bauelemente dürfen nur in leitfähiger Verpackung (z. B. metallisierten Kunststoff- oder Metallbehältern) aufbewahrt oder versandt werden.
 - ◆ Soweit Verpackungen nicht leitend sind, müssen Baugruppen vor dem Verpacken leitend verhüllt werden. Hier kann z. B. leitender Schaumstoff oder Haushalts-Alufolie verwendet werden.
-

Die notwendigen EGB-Schutzmaßnahmen sind im folgenden Bild noch einmal verdeutlicht:

- ◆ a = leitfähiger Fußboden
- ◆ b = EGB-Tisch
- ◆ c = EGB-Schuhe
- ◆ d = EGB-Mantel
- ◆ e = EGB-Armband
- ◆ f = Erdungsanschluß der Schränke

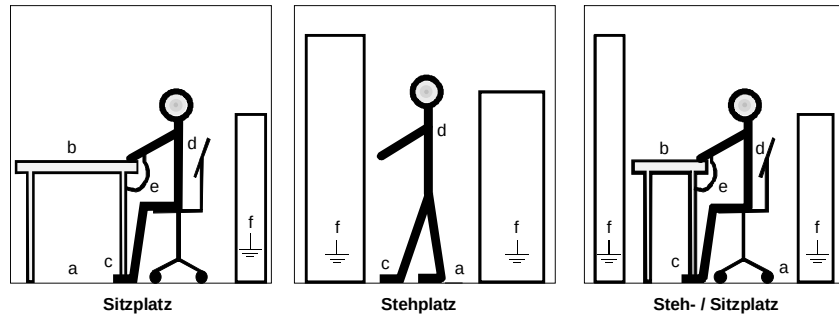


Bild 0-1 EGB-Schutzmaßnahmen

1 Beschreibung

Die Optionsbaugruppe SLB (SIMOLINK-Board) dient der Anschaltung von Antrieben an SIMOLINK.

Jede Optionsbaugruppe SLB ist ein Teilnehmer am SIMOLINK. Die maximale Teilnehmerzahl ist auf 201 Teilnehmer beschränkt.

Die Antriebskopplung SIMOLINK dient dem schnellen Datenaustausch zwischen verschiedenen Antrieben und der Synchronisation dieser Antriebe auf einen gemeinsamen Systemtakt. Es basiert auf einem geschlossenen Ring, in den alle Teilnehmer eingebunden sind.

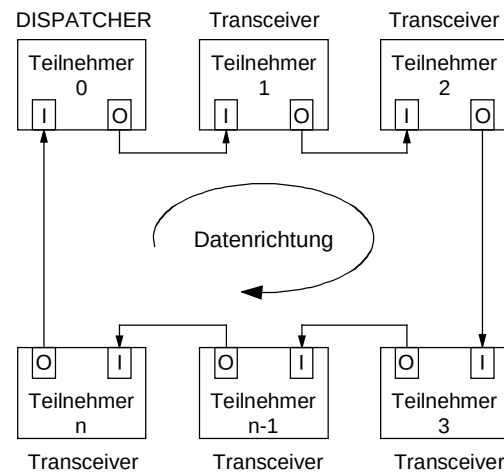


Bild 1-1 Bus-Ringstruktur

Die Datenübertragung zwischen den einzelnen Teilnehmer erfolgt mittels Lichtwellenleiter. Als Übertragungsmedium können Kunststoff- oder Glasfaserkabel verwendet werden.

Die Optionsbaugruppe SLB verfügt über einen 24 V-Spannungseingang zur externen Spannungsversorgung der Baugruppe. Dadurch wird sichergestellt, daß auch bei ausgeschaltetem Um-/Wechselrichter der Datenaustausch im SIMOLINK aufrechterhalten wird.

Zur Information über den aktuellen Betriebszustand, verfügt die Optionsbaugruppe über drei Anzeige-LED.

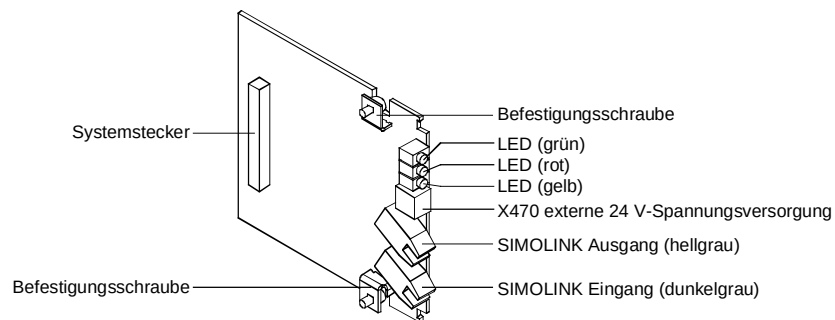


Bild 1-2 Ansicht der Optionsbaugruppe SLB

Funktionsweise

Die Optionsbaugruppe SLB ist die Anbindung der Um-/Wechselrichter an den SIMOLINK. Sie kann als SIMOLINK-Dispatcher oder als SIMOLINK-Transceiver eingesetzt werden. Die Umschaltung der Funktionalität wird durch Parametrierung festgelegt.

Datenverkehr

Die Optionsbaugruppe liest alle Telegramme am SIMOLINK mit und speichert die ausgewählten Telegramme in einen Empfangsspeicher. Für die Telegramme die geändert werden sollen, bzw. neu generiert werden, ist ebenfalls ein getrennter Speicherbereich vorhanden.

Telegrammzugriff	Die gespeicherten Telegramme werden in Doppelwort-Konnektoren abgelegt. Für jedes der acht gespeicherten Telegramme steht ein eigener Konnektor zur Verfügung. Die Ausgangstelegramme werden in BICO-Parametern abgelegt.
Spannungsversorgung	Die Optionsbaugruppe kann sowohl intern vom Um-/Wechselrichter aus, als auch extern mit der notwendigen Betriebsspannung versorgt werden. Der externen Spannungsversorgung wird dabei Vorrang eingeräumt. Die Umschaltung erfolgt automatisch auf der Optionsbaugruppe.
HINWEIS	Die externe Spannungsversorgung darf nicht während des Busbetriebes umgeschaltet werden. Bei der automatischen Umschaltung der Spannungsversorgung wird auf der Optionsbaugruppe ein Rücksetzsignal generiert, durch das einige Telegramme verloren gehen.

2 Technische Daten

Bestellnummer	6SE7090-0XX84-0FJ0
Größe (Länge x Breite)	90 mm x 83 mm
Verschmutzungsgrad	Verschmutzungsgrad 2 nach IEC 664-1 (DIN VDE 0110/T1), Betauung im Betrieb ist nicht zulässig
Mechanische Festigkeit Bei stationären Einsatz - Auslenkung - Beschleunigung Bei Transport - Auslenkung - Beschleunigung	Nach DIN IEC 68-2-6 (bei korrekt eingebauter Baugruppe) 0,15 mm im Frequenzbereich 10 Hz bis 58 Hz 19,6 m/s ² im Frequenzbereich > 58 Hz bis 500 Hz 3,5 mm im Frequenzbereich 5 Hz bis 9 Hz 9,8 m/s ² im Frequenzbereich > 9 Hz bis 500 Hz
Klimaklasse	Klasse 3K3 nach DIN IEC 721-3-3 (im Betrieb)
Kühlart	Luftselbstkühlung
Zulässige Umgebungs- bzw. Kühlmitteltemperatur - bei Betrieb - bei Lagerung - bei Transport	0° C bis +70° C (32° F bis 158° F) -25° C bis +70° C (-13° F bis 158° F) -25° C bis +70° C (-13° F bis 158° F)

zulässige Feuchtebeanspruchung	Relative Luftfeuchtigkeit $\leq 95\%$ bei Transport und Lagerung $\leq 85\%$ im Betrieb (Betauung nicht zulässig)
Versorgungsspannung	- DC 5 V, max. 600 mA, intern vom Grundgerät - DC 24 V, max. 200 mA, externe Spannungsversorgung
Übertragungsrate	11 MBaud
Laufzeitverzögerung	max. 3 Taktzeiten
Leitungslänge (max.) zwischen zwei Teilnehmern	- 40 m (Kunststoff) - 300 m (Glasfaser)

Tabelle 2-1 Technische Daten

3 Montage

Werden die Wechselrichter/Umrichter mit optionellen Funktionen bestellt, sind die Optionsbaugruppen bei der Auslieferung im Gerät montiert.

Ein nachträgliches Nachrüsten von Optionsbaugruppen ist möglich und kann vom Anwender durchgeführt werden.

Dazu befinden sich auf dem Grundgerät je nach Bauform drei bzw. bis zu sechs Slots zur Aufnahme der Optionsbaugruppen.

Eine genaue Beschreibung der Montage liegt dem jeweiligen Grundgerät bei. Da zum Einbau der Optionsbaugruppen das Gerät ausgebaut und geöffnet werden muß, sind unbedingt die EGB-Maßnahmen einzuhalten, siehe Betriebsanleitung des Grundgerätes.

HINWEIS

Grundsätzlich können Sie die Optionsbaugruppe SLB (SIMOLINK-Board) in jeden Slot einbauen. Beachten Sie aber bitte, daß eine Geberbaugruppe immer den Slot C benötigt.

4 Anschließen

Die Optionsbaugruppe SLB verfügt über

- ◆ zwei Anschlüsse für den SIMOLINK und
- ◆ einen Anschluß für die externe Spannungsversorgung

4.1 SIMOLINK anschließen

Für SIMOLINK stehen zwei Anschlüsse für die Lichtwellenleiter zur Verfügung, je ein Eingang und ein Ausgang.

Sie müssen SIMOLINK immer an beiden Anschlüssen anschließen.



VORSICHT

Falls Sie die beiden Anschlüsse für Signaleingang und Signalausgang vertauschen, ist der SIMOLINK nicht funktionsfähig.

SIMOLINK-Anschluß

Für SIMOLINK steht jeweils ein eigener Anschluß für Eingang und Ausgang zur Verfügung.

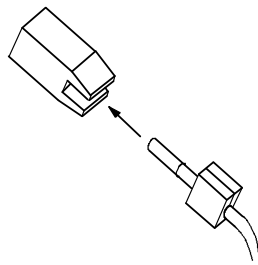


Bild 4-1 Busanschluß

Lage und Farbe der Anschlüsse

Der SIMOLINK-Eingang befindet sich im unteren Bereich der Optionsbaugruppe. Er ist dunkelgrau.

Der SIMOLINK-Ausgang befindet sich oberhalb des SIMOLINK-Eingangs. Er ist hellgrau.

4.2 Buskabel herstellen

Lichtwellenleiter

Für den Anschluß der Optionsbaugruppe an SIMOLINK werden Kunststoff-Lichtwellenleiter verwendet.

Der Abstand zwischen zwei Teilnehmern darf bis zu 40 m betragen. Die Gesamtlänge des Ringbusses darf bis zu 1000 m betragen.

Kabel anschließen

Gehen Sie in folgenden Reihenfolge vor, um den Lichtwellenleiter anzuschließen:



Bild 4-2 Kabel anschließen

1. Schneiden Sie die benötigte Länge des Lichtwellenleiters im rechten Winkel zum Kabel ab. Verwenden Sie hierzu ein **scharfes** Messer (Bild 4.2 ①).
2. Entfernen Sie die äußere schwarze Umhüllung des Lichtleiters mit einer geeigneten Abisolierzange auf einer Länge von ca. 7 mm. Der Lichtwellenleiter darf dabei auf keinen Fall beschädigt werden!

3. Lichtwellenleiterkabel in den Stecker einlegen (Bild 4.2 ②) und bis zum Anschlag in die zylindrische Hülse einschieben. Der durchsichtige Lichtwellenleiter steht dann vorne aus der Hülse heraus.
4. Griffhälfte des Steckers herumklappen und Stecker mit der Hand schließen (Bild 4.2 ③). Wenn die obere Griffhälfte in die untere eingerastet ist, ist das Kabel im Stecker fixiert.
5. Den über das Hülsenende hinausstehenden Lichtwellenleiter mit einem **scharfen** Messer nahezu bündig abschneiden. Den Schnitt senkrecht zur Lichtwellenleiterachse führen. Ein Seitenschneider, Schere o. ä. sind dafür **nicht** geeignet.
6. Die Schnittfläche des Lichtwellenleiters muß nun poliert werden. Dazu führt man das Hülsenende senkrecht in Form einer 8 über die matte rauhe Seite der beige-packten grünen Polierfolie. Abschließend wird das Ende mit einem sauberen fuselfreien Tuch gereinigt.
7. Zur Erzielung einer minimalen Durchgangsdämpfung kann noch eine Feinpolitur erfolgen. Die Feinpolitur verbessert die Übergangsdämpfung um ca. 2 dB. Das Hülsenende wird dazu wieder senkrecht in Form einer 8 ca. 25 mal über die rauhe matte Seite der rosa Polierfolie geführt. Abschließend wird das Ende nochmal mit einem sauberen fuselfreien Tuch gereinigt.

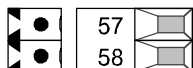
Werden die Lichtwellenleiterverbindungen zwischen den SLB-Baugruppen nicht ordnungsgemäß ausgeführt oder beschädigt (z. B. geknickt), so kann es trotzdem sein, daß die SIMOLINK-Verbindung weiterhin funktioniert. Je nach dem, wie stark die Übertragung beeinträchtigt ist, kommt es (evtl. erst nach längerer Zeit) zu CRC- oder Timeout-Fehlern. Die Fehler treten in der SIMOLINK-Baugruppe auf, die der schlechten Verbindung in Übertragungsrichtung nachgeschaltet ist. Das Auftreten solcher Fehler kann anhand des Diagnoseparameters r748 (siehe Funktionsplan 140) überprüft werden. Die Diagnosezähler in r748.002 zählen die auftretenden CRC-Fehler, der Zähler in r748.003 die auftretenden Timeout-Fehler. Ab der Firmwareversion V1.50 können diese Zähler auch über die Konnektoren K7082 (CRC) und K7083 (Timeout) auf den Tracespeicher verschaltet werden. Die Diagnosezähler werden bei jedem Spannungs- (Aus-) Einschalten zurückgesetzt. Nach dem Einschalten der Versorgungsspannung und nach Abschluß der Initialisierung sollte der CRC-Fehlerzähler auf Null und der Timeout-Fehlerzähler auf 1, 2 oder 3 stehen.

4.3 Externe Spannungsversorgung

X470 - Externe Spannungsversorgung

Die Optionsbaugruppe SLB verfügt über den Anschluß X470 zur externen Spannungsversorgung der Optionsbaugruppe. Die externe Spannungsversorgung ist zusätzlich zur internen Spannungsversorgung durch den Um-/Wechselrichter vorhanden.

Falls Sie den Um-/Wechselrichter, in den die Optionsbaugruppe SLB eingebaut ist, unabhängig von den weiteren an SIMOLINK angeschlossenen Geräten von der Versorgungsspannung trennen möchten, müssen Sie die externe Spannungsversorgung verwenden.



Klemme	Bezeichnung	Bedeutung	Bereich
57	M	Masse	0 V
58	P24 V	externe Spannungsversorgung	DC 18 - 33 V, 200 mA

anschließbarer Querschnitt: 1,5 mm² (AWG 16)

Klemme 57 befindet sich im eingebauten Zustand oben.

Tabelle 4-1 Klemmenbelegung am Anschluß X470

HINWEIS

Das Bussystem SIMOLINK ist nur funktionsfähig wenn alle Teilnehmer in Betrieb sind. Das setzt voraus, daß alle Teilnehmer immer an einer Spannungsversorgung angeschlossen sind. Falls sich ein Teilnehmer des SIMOLINK nicht in Betrieb befindet, ist der SIMOLINK unterbrochen.

5 Anzeigen

An der Frontseite der Optionsbaugruppe SLB befinden sich drei LED-Anzeigen, die Auskunft über den aktuellen Betriebszustand geben. Es sind folgende LEDs vorhanden:

- ◆ SIMOLINK in Betrieb (grün)
- ◆ Baugruppe in Betrieb (rot)
- ◆ Datenaustausch mit dem Grundgerät (gelb)

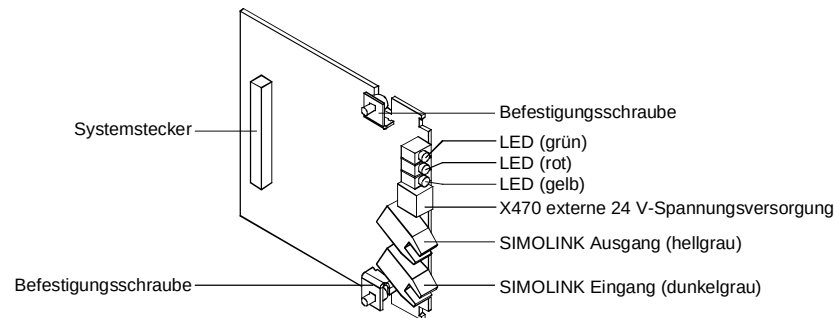


Bild 5-1 SLB Anzeigen

Betriebsanzeige

LED	Zustand	Diagnoseinformation
grün	blinkend	Fehlerfreier Nutzdatenverkehr über SIMOLINK
rot	blinkend	SLB in Betrieb
gelb	blinkend	Datenaustausch mit dem Grundgerät ist in Ordnung

Tabelle 5-1 Betriebsanzeige SLB

Störanzeige

LED	Zustand	Diagnoseinformation
grün	aus/an	Kein Nutzdatenverkehr über SIMOLINK möglich; Buskabel nicht angeschlossen oder defekt
rot	aus	Spannungsversorgung für SLB ausgefallen; SLB oder Grundgerät tauschen
gelb	aus/an	kein Datenaustausch mit dem Grundgerät, Buskabel nicht angeschlossen oder defekt; SLB oder Grundgerät tauschen

Tabelle 5-2 Störanzeige SLB

6 Inbetriebsetzen

Nach abgeschlossener Montage der Optionsbaugruppe SLB wird beim Einschalten des Grundgerätes (Umrichter/Wechselrichter) ein automatischer Selbsttest ausgeführt.

Danach muß die neue Baugruppe im Grundgerät mit einer Busadresse versehen werden. Näheres dazu finden Sie in der Dokumentation zum Grundgerät.

HINWEIS

Die Anleitung für die Parametrierung im Schnellverfahren können Sie der Dokumentation des jeweiligen Grundgerätes entnehmen.

Contents

0	Definitions and Warnings	0-1
1	Description	1-1
2	Technical Data	2-1
3	Installation.....	3-1
4	Connecting-up	4-1
4.1	Connecting SIMOLINK	4-1
4.2	Forming the bus cable	4-3
4.3	External voltage supply.....	4-6
5	Displays	5-1
6	Start-up	6-1

0 Definitions and Warnings

Qualified personnel

For the purpose of this documentation and the product warning labels, a "Qualified person" is someone who is familiar with the installation, mounting, start-up, operation and maintenance of the product. He or she must have the following qualifications:

- ◆ Trained or authorized to energize, de-energize, ground and tag circuits and equipment in accordance with established safety procedures.
- ◆ Trained or authorized in the proper care and use of protective equipment in accordance with established safety procedures.
- ◆ Trained in rendering first aid.



DANGER

For the purpose of this documentation and the product warning labels, "Danger" indicates death, severe personal injury or substantial property damage will result if proper precautions are not taken.



WARNING

For the purpose of this documentation and the product warning labels, "Warning" indicates death, severe personal injury or property damage can result if proper precautions are not taken.

**CAUTION**

For the purpose of this documentation and the product warning labels, "Caution" indicates that minor personal injury or material damage can result if proper precautions are not taken.

NOTE

For the purpose of this documentation, "Note" indicates important information about the product or about the respective part of the documentation which is essential to highlight.

**WARNING**

- ◆ Hazardous voltages are present in this electrical equipment during operation.
- ◆ Non-observance of the warnings can thus result in severe personal injury or property damage.
- ◆ Only qualified personnel should work on or around the equipment
- ◆ This personnel must be thoroughly familiar with all warning and maintenance procedures contained in this documentation.
- ◆ The successful and safe operation of this equipment is dependent on correct transport, proper storage and installation as well as careful operation and maintenance.

**CAUTION**

Components which can be destroyed by electrostatic discharge (ESD)

The board contains components which can be destroyed by electrostatic discharge. These components can be easily destroyed if not carefully handled. If you have to handle electronic boards, please observe the following:

- ◆ Electronic boards should only be touched when absolutely necessary.
 - ◆ The human body must be electrically discharged before touching an electronic board.
 - ◆ Boards must not come into contact with highly insulating materials - e.g. plastic parts, insulated desktops, articles of clothing manufactured from man-made fibers.
 - ◆ Boards must only be placed on conductive surfaces.
 - ◆ Boards and components should only be stored and transported in conductive packaging (e.g. metalized plastic boxes or metal containers).
 - ◆ If the packing material is not conductive, the boards must be wrapped with a conductive packaging material, e.g. conductive foam rubber or household aluminium foil.
-

The necessary ESD protective measures are clearly shown in the following diagram:

- ◆ a = Conductive floor surface
- ◆ b = ESD table
- ◆ c = ESD shoes
- ◆ d = ESD overall
- ◆ e = ESD chain
- ◆ f = Cubicle ground connection

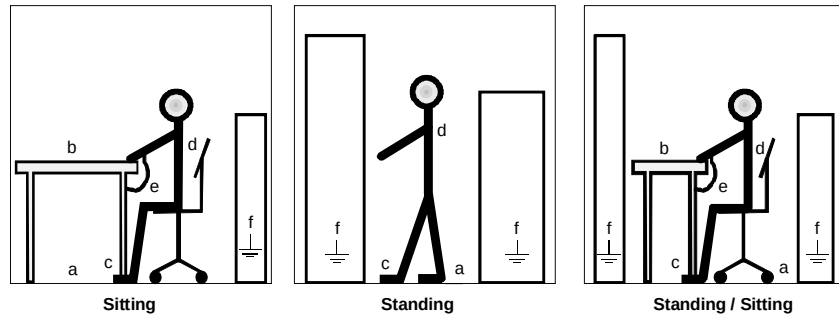


Fig. 0-1 ESD protective measures

1 Description

The SLB optional board (SIMOLINK board) is used for connecting up drives to SIMOLINK.

Each SLB optional board is a node on SIMOLINK. The maximum number of nodes is restricted to 201.

The SIMOLINK drive link is used for the fast transfer of data between various drives and for the synchronization of these drives to a common system clock. It is based on a closed ring in which all nodes are interlinked.

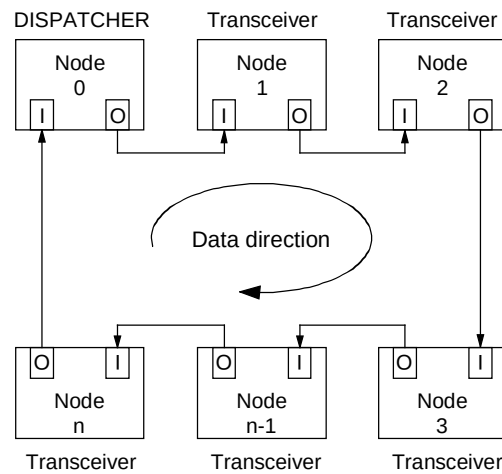


Fig. 1-1 Bus ring structure

Data is transferred between the individual nodes via fiber-optic cables. Plastic or glass-fiber cables can be used as a transfer medium.

The SLB optional board has a 24 V voltage input for the external voltage supply of the board. This ensures that data transfer in SIMOLINK is maintained even with powered-down converter/inverter.

The optional board is provided with three LED displays for supplying information on the current operating status.

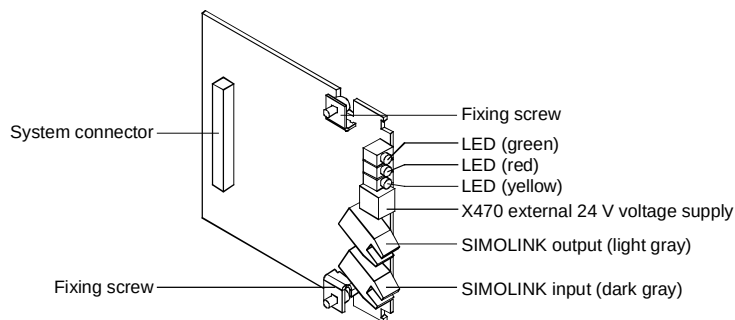


Fig. 1-2 View of the SLB optional board

Mode of operation

The SLB optional board links the converters/inverters to SIMOLINK. It can be used as the SIMOLINK dispatcher or as a SIMOLINK transceiver. The functionality can be changed over by means of parameterization.

Data traffic

The optional board reads all telegrams on SIMOLINK and stores the selected telegrams in a receive memory. There is also a separate memory area for the telegrams which have to be changed or re-generated.

Telegram access	The stored telegrams are archived in double-word connectors. A dedicated connector is available for each of the eight stored telegrams. The output telegrams are archived in BICO parameters.
Voltage supply	The optional board can be supplied with the required operating voltage internally from the converter/inverter, as well as externally. Priority is given to the external voltage supply. Changeover is effected automatically on the optional board.
NOTE	It is not permissible to change over from external voltage supply during bus operation. During automatic changeover of the voltage supply, a reset signal is generated on the optional board which results in the loss of some telegrams.

2 Technical Data

Order number	6SE7090-0XX84-0FJ0
Size (length x width)	90 mm x 83 mm
Degree of pollution	Pollution degree 2 according to IEC 644-1(DIN VDE 0110/T1, moisture condensation is not permissible in operation)
Mechanical strength During stationary duty - Deflection - Acceleration During transport - Deflection - Acceleration	According to DIN IEC 68-2-6 (for correctly installed board) 0.15 mm in frequency range 10 Hz to 58 Hz 19.6 m/s ² in frequency range > 58 Hz to 500 Hz 3.5 mm in frequency range 5 Hz to 9 Hz 9.8 m/s ² in frequency range > 9 Hz to 500 Hz
Climate class	Class 3K3 according to DIN IEC 721-3-3 (in operation)
Type of cooling	Natural-air cooling
Permissible ambient or coolant temperature - During operation - During storage - During transport	0° C to +70° C (32° F to 158° F) -25° C to +70° C (-13° F to 158° F) -25° C to +70° C (-13° F to 158° F)

Permissible humidity rating	Relative air humidity ≤ 95 % during transport and storage ≤ 85 % in operation (moisture condensation not permissible)
Power supply	• DC 5 V, max. 600 mA, internally from the basic unit • DC 24 V, max. 200 mA, external voltage supply
Transfer rate	11 MBaud
Duration delay	max. 3 clock times
Cable length (max.) between two nodes	- 40 m (plastic) - 300 m (glass fiber)

Table 2-1 Technical Data

3 Installation

If the inverters/converters are ordered with optional functions, the optional boards are already installed in the units when they are delivered.

It is possible to retrofit optional boards and this can be carried out by the user.

For this purpose, there are either three or up to six slots on the basic unit depending on the type of construction for mounting the optional boards.

An exact description of installation is included with the relevant basic unit. As the unit has to be removed and opened in order to install optional boards, attention must be paid to the ESD measures. Please refer to the operating instructions of the basic unit in this regard.

NOTE

Generally, you can install the SLB (SIMOLINK) optional board in any slot, but you must take into account that a sensor board always requires slot C.

4 Connecting-up

The SLB optional board is provided with

- ◆ two connections for SIMOLINK and
- ◆ one connection for the external voltage supply

4.1 Connecting SIMOLINK

Connecting SIMOLINK

Two connections for the fiber-optic cables are available for SIMOLINK, one input and one output respectively.

You must always connect SIMOLINK up to both connections.



CAUTION

If you confuse the two connections for signal input and signal output, SIMOLINK cannot operate.

**SIMOLINK
connection**

SIMOLINK is provided with its own input and its own output connection.

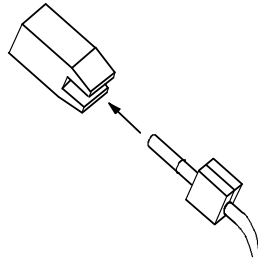


Fig. 4-1 Bus connection

**Position and color of
the connections**

The SIMOLINK input is located in the lower area of the optional board. It is dark gray.

The SIMOLINK output is located above the SIMOLINK input. It is light gray.

4.2 Forming the bus cable

Fiber-optic cables

Plastic fiber-optic cables are used for connecting the optional board to SIMOLINK.

The distance between two nodes is permitted to be up to 40 m. The total length of the ring bus is permitted to be up to 1000 m.

Connecting the cable

Proceed as follows to connect up the fiber-optic cable:

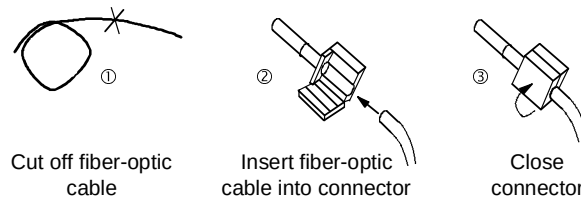


Fig. 4-2 Connecting the cable

1. Cut off the required length of fiber optic cable by cutting at right angles to the cable. Use a **sharp** knife for this purpose (Fig. 4.2 ①).
2. Remove approx. 7 mm in length of the black sheathing from the fiber optic cable with a suitable insulation stripper. Damage to the fiber optic cable must be avoided at all costs!

3. Put the fiber optic cable into the plug-in connector (Fig. 4.2 ②) and push it into the cylindrical sleeve as far as it will go. The transparent fiber optic cable then protrudes from the sleeve.
4. Fold round the gripping halves of the plug-in connector and close it by hand (Fig. 4.2 ③). When the top gripping half latches into the lower one, the cable is fixed firmly in the connector.
5. Cut off the fiber optic cable protruding out of the sleeve. Use a **sharp** knife to do this and cut off the cable almost flush. Cut at right angles to the axis of the fiber optic cable. A side cutter, scissors, etc., are **not** suitable for this purpose.
6. The cut surface of the fiber optic cable must now be polished. To do this, place the end of the sleeve vertically onto the matt rough side of the green polishing foil supplied and "draw" a figure eight. Then clean the end with a clean, fluff-free cloth.
7. In order to achieve minimum throughput loss, the end can then be fine-polished. Fine polishing improves throughput loss by approximately 2 dB. To do this, again place the end of the sleeve vertically onto the matt rough side of the pink polishing foil and "draw" a figure eight about 25 times. Then clean the end again with a clean, fluff-free cloth.

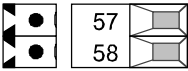
If the fiber optic cable connections between the SLB modules are not in good order or have been damaged (e.g. kinked), it can happen that the SIMOLINK will continue to function. Depending on how badly transmission is affected, CRC or timeout errors will occur (possibly after a considerable time has elapsed). The errors will occur in the SIMOLINK module that is downstream (in the transmission direction) of the bad connection. The occurrence of such errors can be tested with the aid of diagnostics parameter r748 (see function diagram 140). The diagnostics counter in r748.002 counts the CRC errors, and the counter in r748.003 the timeout errors. From firmware version V1.50 onwards, these counters can also be connected to the trace memory via connectors K7082 (CRC) and K7083 (timeout). The diagnostics counters are reset every time the power is switched (OFF) ON. After the power has been switched ON and initialization completed, the CRC error count should stand at zero and the timeout error count at 1, 2 or 3.

4.3 External voltage supply

X470 - External voltage supply

The SLB optional board is provided with connection X470 for the external voltage supply of the optional board. The external voltage supply is available in addition to the internal voltage supply through the converter/inverter.

If you wish the converter/inverter in which the SLB optional board is installed to be disconnected from the supply voltage irrespective of any other units connected to SIMOLINK, you have to use the external voltage supply.



Terminal	Designation	Significance	Range
57	M	Ground	0 V
58	P24 V	External voltage supply	DC 18 - 33 V, 200 mA

Connectable cross-section: 1.5 mm² (AWG 16)

Terminal 57 is at the top when installed.

Table 4-1 Terminal assignment at connection X470

NOTE

The SIMOLINK bus system can only function if all the nodes are operating. This requires that all nodes are always connected to a voltage supply. If one of the nodes on SIMOLINK is not operating, SIMOLINK is interrupted.

5 Displays

Three LED displays are provided on the front side of the SLB optional board which give information on the current operating status. These are as follows:

- ◆ SIMOLINK operating (green)
- ◆ Board operating (red)
- ◆ Data exchange with the basic unit (yellow)

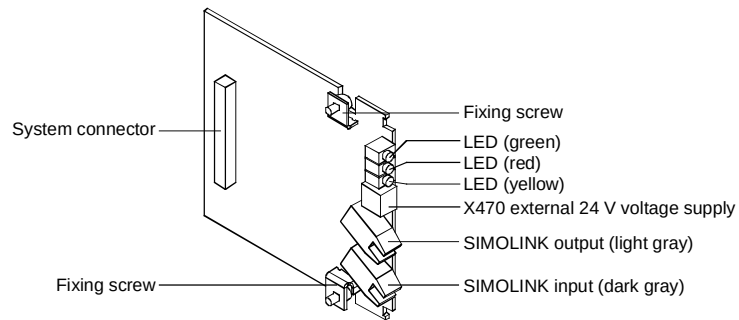


Fig. 5-1 SLB displays

Operating display

LED	Status	Diagnostic information
Green	Flashing	Fault-free net data transfer via SIMOLINK
Red	Flashing	SLB operating
Yellow	Flashing	Data exchange with basic unit is okay

*Table 5-1 SLB operating display***Fault display**

LED	Status	Diagnostic information
Green	off/on	No net data exchange possible via SIMOLINK; bus cable is not connected or is defective
Red	off	Voltage supply for SLB cut off; replace SLB or basic unit
Yellow	off/on	No data exchange with the basic unit; bus cable is not connected or is defective; replace SLB or basic unit

Table 5-2 SLB fault display

6 Start-up

After installation of the SLB optional board has been completed, an automatic self-test is carried out when the basic unit (converter/inverter) is powered up.

After this, the new board in the basic unit must be provided with a bus address. Please refer to the documentation on the basic unit for further details.

NOTE

Please refer to the documentation of the respective basic unit regarding instructions for the quick method of parameterization.

Bisher sind folgende Ausgaben erschienen:
The following editions have been published so far:

Ausgabe Edition	Interne Sachnummer Internal Item Number
AA	477 758 4070 76 J AA-74
AB	477 758 4070 76 J AB-74
AC	477 758 4070 76 J AC-74
AD	477 758 4070 76 J AD-74

Ausgabe AD besteht aus folgenden Kapiteln:
Version AD consists of the following chapters:

	Kapitel	Chapter	Seitenzahl Pages	Ausgabedatum Version date
0	Definitionen und Warnungen	Definitions and warnings	4	08.2000
1	Beschreibung	Description	4	08.2000
2	Technische Daten	Technical Data	2	08.2000
3	Montage	Installation	1	08.2000
4	Anschließen	Connecting-up	6	08.2000
5	Anzeigen	Displays	2	08.2000
6	Inbetriebsetzung	Start-up	1	08.2000

Group: Automation and Drives (A&D)
Division: Variable-Speed Drive Systems
Postfach 3269, D-91050 Erlangen

Siemens Aktiengesellschaft

Subject to change

Bestell-Nr. / Order No.: 6SE7087-6NX84-0FJ0
Printed in the federal Republic of Germany
08.2000